

Activitat 1 — Què en sabem?

Recordar els decimals de primària i descobrir, amb quadrats de cartolina, la idea d'arrel quadrada.

Idea clau

Aquesta unitat tanca el bloc dels nombres de 1r d'ESO. Hi juntarem dues idees: els **decimals** (que ja coneixes de primària) i una operació nova, l'**arrel quadrada**, que és la inversa d'elevat al quadrat, com vam veure de passada a la Unitat 1.

Quadrats de cartolina

Elevat al quadrat i desfer-ho

Recorda: elevar un nombre al quadrat és fer un quadrat amb aquell costat.

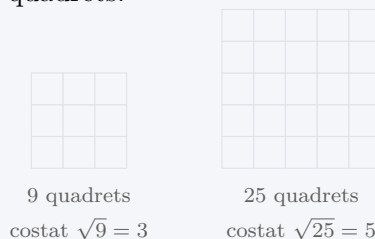
$$4^2 = 4 \cdot 4 = 16 \rightarrow \text{un quadrat de costat 4 té 16 quadrets.}$$

L'**arrel quadrada** fa la pregunta inversa: *si un quadrat té 16 quadrets, quin és el seu costat?*

La resposta és 4, i s'escriu $\sqrt{16} = 4$.

Exemple 5.1.1 — Buscar el costat

Amb quadrats de cartolina de quadrets:



Trobar l'arrel quadrada d'un nombre és trobar el costat del quadrat que té aquell nombre de quadrets.

Vocabulari nou

Paraules d'aquesta unitat

- **Quadrat perfecte:** un nombre que és el quadrat d'un natural (1, 4, 9, 16, 25, ...).
- **Arrel quadrada exacta:** quan el resultat és un natural ($\sqrt{25} = 5$).
- **Decimal exacte / periòdic:** tipus de decimals que veurem.
- **Arrodonir / truncar:** maneres d'escurçar un decimal.

Què en sabem? (diagnòstic de decimals)

Mirem què recordem dels decimals de primària. No és cap nota.

Diagnòstic inicial

1. Quin és més gran, 3,4 o 3,04? Explica-ho.
2. Escriu amb xifres: *dues unitats i vint-i-cinc centèsimes*.
3. Quant fa $2,5 + 1,3$?

4. Quins d'aquests nombres són quadrats perfectes: 9, 12, 16, 20, 25?

Exercicis per fer

5.1.1 Escribe els **deu primers quadrats perfectes** (1^2 fins a 10^2). Els reconeixeràs tota la unitat.

5.1.2 Digues el costat de cada quadrat de cartolina:

(a) un quadrat de 9 quadrets (b) de 36 quadrets (c) de 100 quadrets

5.1.3 Completa amb arrels exactes:

(a) $\sqrt{4} = \underline{\hspace{2cm}}$ (b) $\sqrt{49} = \underline{\hspace{2cm}}$ (c) $\sqrt{81} = \underline{\hspace{2cm}}$

5.1.4 Ordena de més petit a més gran: 2,5; 2,05; 2,55; 2,50.

5.1.5 Per al Quadern d'eines. Escribe la llista dels deu primers quadrats perfectes i la idea que $\sqrt{\hspace{1cm}}$ és el costat d'un quadrat amb aquell nombre de quadrets.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

Diagnòstic inicial (per parlar-ne).

1. $3,4 > 3,04$: a les dècimes, $4 > 0$. (3,4 és 3,40.)
2. 2,25.
3. $2,5 + 1,3 = 3,8$.
4. Quadrats perfectes: 9, 16 i 25.

5.1.1 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100.

5.1.2 (a) 3. (b) 6. (c) 10.

5.1.3 (a) 2. (b) 7. (c) 9.

5.1.4 $2,05 < 2,5 = 2,50 < 2,55$.

5.1.5 Producció oberta; es comprova la llista i la idea.

Notes per al professorat.

- Aquesta unitat **tanca el bloc numèric** (SA1–SA5) i el connecta amb la mesura. L'arrel quadrada es presenta com a **inversa de la potència** (SA1), amb el model geomètric del quadrat, abans de qualsevol càlcul.
- El diagnòstic detecta el punt feble típic de decimals: el valor posicional a la part decimal (3,4 vs 3,04). Si molts fallen la pregunta 1, cal reforçar-ho a l'Activitat 2.
- DUA: els quadrats de cartolina de quadrets fan tangible l'arrel abans del símbol. Convé tenir-ne de retallats per manipular.
- Vector de benestar emocional: es treballa l'autoconsciència; el diagnòstic és punt de partida, no mesura del que «no se sap».